

Ejercicio Práctico: Análisis de Crecimiento Anual mediante Inteligencia de Tiempo

Objetivo

El objetivo de esta práctica fue aplicar funciones de inteligencia de tiempo en DAX para analizar la evolución de los movimientos aéreos y determinar si la actividad presentó crecimiento o disminución respecto al año anterior.

Preparación del modelo

Se trabajó sobre el modelo desarrollado previamente para el análisis de movimientos aéreos. La tabla de hechos utilizada fue FactMovimientosAereos y se empleó la dimensión temporal Dim_Fecha, la cual contiene atributos como Fecha_Vuelo, Año, Número_Mes y Abreviatura_Mes.

La tabla Dim_Fecha se encuentra relacionada activamente con FactMovimientosAereos mediante el campo de fecha, permitiendo el correcto funcionamiento de las funciones de inteligencia de tiempo.

Medida base

Se utilizó la siguiente medida para contabilizar los vuelos totales:

Vuelos Totales =
SUM(FactMovimientosAereos[vuelos_totales])

Esta medida representa el volumen total de movimientos aéreos y constituye la base para los cálculos posteriores.

Cálculo de vuelos acumulados (YTD)

Para obtener el acumulado anual se utilizó la función TOTALYTD:

Vuelos YTD =
TOTALYTD(
[Vuelos Totales],
Dim_Fecha[Fecha_Vuelo]
)

Esta medida permite conocer la cantidad acumulada de vuelos desde el inicio del año hasta la fecha seleccionada.

Cálculo de vuelos del año anterior

Para comparar el desempeño histórico se utilizó CALCULATE junto con SAMEPERIODLASTYEAR:

Vuelos Año Anterior =
CALCULATE(

```
[Vuelos Totales],  
SAMEPERIODLASTYEAR(  
Dim_Fecha[Fecha_Vuelo]  
)  
)
```

Esta medida devuelve los vuelos correspondientes al mismo período del año anterior.

Cálculo del crecimiento interanual (YoY)

Para medir la variación porcentual entre períodos se creó la siguiente medida:

```
% Crecimiento YoY =  
VAR VuelosActuales = [Vuelos Totales]  
VAR VuelosPrevios = [Vuelos Año Anterior]
```

```
RETURN  
DIVIDE(  
VuelosActuales - VuelosPrevios,  
VuelosPrevios,  
BLANK()  
)
```

La utilización de DIVIDE evita errores de división por cero en períodos donde no existan datos históricos comparables.

Visualización

Se construyó una matriz utilizando Año y Mes como dimensiones temporales y las medidas de análisis como valores:

- Vuelos Totales
- Vuelos YTD
- Vuelos Año Anterior
- % Crecimiento YoY

Esto permitió observar la evolución temporal de los movimientos aéreos y comparar cada período con su equivalente histórico.

Validación

La validación se realizó filtrando meses específicos y verificando que la medida Vuelos Año Anterior coincidiera con los valores registrados para el mismo mes del año previo.

Los resultados confirmaron el correcto funcionamiento de las funciones de inteligencia de tiempo, permitiendo analizar tendencias, acumulados y variaciones interanuales dentro del modelo.

año	Vuelos YTD	Vuelos Año Anterior	% Crecimiento YoY	Vuelos Totales
2018	336901			337700
2019	365101	337700	8,37 %	365956
2020	123318	365956	-66,04 %	124277
2021	173747	124277	40,09 %	174099
2022	99021	40985	142,18 %	99257
Total	99021	868918	26,74 %	1101289

Figura 1. Matriz de análisis temporal construida mediante funciones de inteligencia de tiempo en DAX. Se observan los vuelos totales, el acumulado anual (YTD), los vuelos del mismo período del año anterior y el porcentaje de crecimiento interanual (YoY), permitiendo evaluar la evolución del tráfico aéreo a lo largo del tiempo.

Análisis de resultados

La aplicación de funciones de inteligencia de tiempo permitió identificar la evolución de los movimientos aéreos entre distintos períodos. Los indicadores de crecimiento interanual mostraron variaciones significativas entre años, reflejando cambios en la actividad aérea. Este tipo de análisis resulta especialmente útil para detectar tendencias de crecimiento o contracción y comprender el impacto de eventos externos sobre la operación del sector aeronáutico.

Conclusión

La práctica permitió comprender cómo las funciones TOTALYTD y SAMEPERIODLASTYEAR facilitan el análisis temporal en Power BI. A partir de una medida base de vuelos totales fue posible construir indicadores de acumulado anual y crecimiento interanual, obteniendo una visión más completa de la evolución del tráfico aéreo y de los cambios registrados entre distintos períodos.